08｜材料全貌、論文閱讀與博士面試 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

08-11 練習1｜逐步解答

這個答案不排除缺陷或界面能態改變，而是避免在沒有證據時優先採納最吸引人的故事。若學生提出電極局部脫層、有效接觸面積或環境吸附等替代解釋，也屬合理。進一步實驗應先確認可逆性與量測接觸，再規劃材料表徵。

來源

University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm

University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm

University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-16 練習2｜逐步解答

可接受的缺失資訊包括誤差棒意義、原始資料、循環順序、量測極性、限流與環境。重點是挑能改變推論的資訊，而不是無限加清單。若下降發生在高阻態，反而可能縮小記憶窗，因此不能只看某一數字變小。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-20 練習3｜逐步解答

正確答案應承認探索性小樣本也有價值，問題在於主張超出資料。若觀測本身只包括單次I–V，連可重複切換都未確認，結論還需改為「出現切換樣訊號」。技術面可先檢查接觸、限流、狀態歷史與程式輸出，避免新增大量實驗卻沿用錯誤流程。

來源

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-27 練習4｜逐步解答示例

追問一：電流增加就是改善嗎？答：未必，需依記憶窗、寫入成功與保留等預定目標評估。追問二：為何使用log電阻？答：若跨多個數量級，可便於描述相對變化，但仍要顯示原尺度分布並檢查統計假設。示例最後可補「所有操作依受訓範圍與SOP，新增條件先確認」。評分著重邏輯與可查證性，不比較華麗用詞。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm